

PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI

ANFIS Hybrid Facial Emotion and Stress Analyzer

Prototipe akademik untuk pengenalan emosi wajah dan estimasi skor emotional distress, dikembangkan untuk mata kuliah Soft Computing.

Tim Pengembang

Nama	NPM
Siti Aisyah Nurdyanti	140810230015
Clarisyia Adeline	140810230017
Nazwa Nashatasya	140810230019

Tautan Aplikasi

[Facial-expression-distress-analysis.streamlit.app](https://facial-expression-distress-analysis.streamlit.app)

Tautan Github

<https://github.com/ClarisyiaA/facial-expression-distress-analysis/>

1. Tentang Aplikasi

Aplikasi ini merupakan demo Streamlit untuk pengenalan emosi wajah dan estimasi tingkat emotional distress menggunakan model ANFIS Hybrid. Aplikasi ini dibangun untuk mata kuliah Soft Computing sebagai prototipe akademik yang menggabungkan CNN, LBP, HOG, dan penalaran fuzzy berbasis ANFIS untuk mengklasifikasikan emosi wajah dan memperkirakan skor distress dari input ekspresi wajah.

Alur kerja aplikasi secara umum adalah sebagai berikut:

1. Deteksi wajah dari gambar atau kamera.
2. Preprocessing citra wajah.
3. Ekstraksi fitur CNN, LBP, dan HOG.
4. Prediksi emosi wajah.
5. Estimasi skor distress dalam rentang 0 sampai 100.
6. Visualisasi probabilitas emosi, stress gauge, LBP map, HOG map, dan ringkasan fitur.

Dataset

Model dilatih menggunakan dataset FER2013 dari Kaggle, yang berisi citra wajah grayscale berukuran 48 x 48 piksel dengan 7 kelas emosi: Angry, Disgust, Fear, Happy, Neutral, Sad, dan Surprise.

[Sumber dataset: kaggle.com/datasets/msambare/fer2013](https://www.kaggle.com/datasets/msambare/fer2013)

2. Mengakses Aplikasi

Aplikasi dapat diakses secara online melalui Streamlit Community Cloud pada tautan berikut:

facial-expression-distress-analysis.streamlit.app

1. Buka tautan aplikasi pada peramban.
2. Tunggu sampai halaman Streamlit selesai dimuat.
3. Pilih salah satu mode input yang tersedia: Upload Image, Webcam Capture, atau Real-Time Webcam.
4. Jalankan analisis sesuai mode yang dipilih.
5. Baca hasil prediksi pada dashboard aplikasi.

3. Cara Menggunakan Aplikasi

3.1 Mode Upload Image

Gunakan mode ini untuk menganalisis gambar wajah dari perangkat.

1. Pilih mode Upload Image.
2. Unggah file gambar dengan format JPG, JPEG, atau PNG.

3. Pastikan gambar memuat wajah yang cukup jelas.
4. Tunggu proses analisis selesai.
5. Lihat hasil emosi, confidence, skor distress, serta visualisasi fitur.

Tips: gunakan gambar dengan pencahayaan cukup, hindari wajah yang terlalu kecil atau miring ekstrem, dan utamakan gambar dengan satu wajah utama.

3.2 Mode Webcam Capture

Gunakan mode ini untuk mengambil satu gambar langsung dari kamera.

1. Pilih mode Webcam Capture.
2. Berikan izin kamera pada peramban jika diminta.
3. Posisikan wajah di tengah kamera.
4. Ambil foto melalui komponen kamera Streamlit.
5. Tunggu hasil analisis muncul di dashboard.

3.3 Mode Real-Time Webcam

Gunakan mode ini untuk analisis langsung dan berkelanjutan melalui kamera, frame demi frame.

1. Pilih mode Real-Time Webcam.
2. Berikan izin kamera pada peramban.
3. Posisikan wajah di area kamera.
4. Perhatikan overlay hasil prediksi yang muncul pada frame kamera.
5. Gunakan slider ukuran tampilan untuk memperbesar atau memperkecil video sesuai kebutuhan.

Overlay pada mode real-time menampilkan bounding box wajah, label emosi, confidence prediksi, skor distress, dan kategori distress secara langsung di atas video.

4. Membaca Hasil Analisis

4.1 Emotion Prediction & Top 3 Predictions

Bagian Emotion Prediction menampilkan emosi utama yang diprediksi model (Happy, Sad, Angry, Fear, Neutral, Surprise, atau Disgust) beserta confidence yang menunjukkan tingkat keyakinan model terhadap prediksi tersebut. Bagian Top 3 Predictions menampilkan tiga kelas emosi dengan probabilitas tertinggi, yang membantu melihat apakah model memiliki prediksi yang kuat atau masih ambigu di antara beberapa kelas.

4.2 Stress Score

Skor distress ditampilkan dalam rentang 0 sampai 100 dan dikelompokkan ke dalam tiga kategori berikut:

Rentang Skor	Kategori
0 - 33	Low

Rentang Skor	Kategori
34 - 66	Moderate
67 - 100	High

Skor ini adalah estimasi berbasis ekspresi wajah dan pemetaan model, bukan diagnosis klinis.

4.3 Probability Chart, Stress Gauge, LBP Map, dan HOG Map

Probability Chart memperlihatkan distribusi probabilitas untuk semua kelas emosi; semakin panjang bar suatu emosi, semakin besar probabilitas yang diberikan model. Stress Gauge menunjukkan posisi skor distress pada skala rendah, sedang, atau tinggi secara visual. LBP Map menangkap pola tekstur lokal pada wajah, sedangkan HOG Map menangkap arah gradien dan struktur bentuk wajah yang digunakan dalam pipeline analisis.

5. Menjalankan Aplikasi Secara Lokal

Jika ingin menjalankan aplikasi dari folder proyek pada perangkat sendiri, ikuti langkah berikut.

1. Git Clone <https://github.com/Clarisyaa/facial-expression-distress-analysis.git>
2. Masuk ke folder proyek: `cd facial-expression-distress-analysis`
3. Install dependency: `pip install -r requirements.txt`
4. Jalankan Streamlit: `streamlit run app.py`
5. Buka URL lokal yang muncul, biasanya `http://localhost:8501`

Aplikasi memerlukan file `deploy.prototxt` dan `res10_300x300_ssd_iter_140000.caffemodel` untuk deteksi wajah, serta `anfis_emotion_model.weights.h5` untuk prediksi penuh. Jika file bobot model tidak ditemukan, aplikasi tetap berjalan dalam mode simulasi dengan prediksi berbasis fitur deterministik.

6. Referensi File Proyek

File	Fungsi
<code>app.py</code>	File utama aplikasi Streamlit.
<code>README.md</code>	Dokumentasi proyek.
<code>Panduan.md</code>	Panduan penggunaan aplikasi (Bahasa Indonesia).
<code>requirements.txt</code>	Daftar dependency Python.
<code>runtime.txt</code>	Versi Python untuk deployment Streamlit.
<code>anfis_emotion_model.weights.h5</code>	Bobot model ANFIS Hybrid terlatih.

File	Fungsi
deploy.prototxt	Arsitektur face detector OpenCV DNN.
res10_300x300_ssd_iter_140000.caffemodel	Bobot face detector OpenCV DNN.
poster/1.png	Poster proyek.

7. Catatan Penting

- Aplikasi ini dibuat sebagai prototipe akademik untuk mata kuliah Soft Computing.
- Hasil distress adalah estimasi berbasis ekspresi wajah dan pemetaan model, bukan diagnosis klinis.
- Aplikasi ini bukan alat diagnosis medis atau psikologis dan belum tervalidasi secara klinis.
- Jangan gunakan hasil aplikasi untuk keputusan klinis, psikologis, rekrutmen, disipliner, atau keputusan penting lainnya.
- Akurasi dapat dipengaruhi oleh pencahayaan, kualitas kamera, pose kepala, ekspresi ambigu, kacamata, masker, dan keterbatasan dataset FER2013.

Disclaimer: sistem ini ditujukan hanya untuk demonstrasi akademik dan penelitian. Sistem ini bukan alat diagnosis klinis dan tidak boleh menggantikan asesmen oleh tenaga medis, psikolog, atau profesional kesehatan mental yang berkualifikasi.